

Corrigé — Exercice 4

Étude de fonctions · Calcul intégral

1) a) Lecture de $f(0)$, $f(2)$ et $f(3)$.

Les points marqués sur $\mathcal{C}_f$ sont $(0; 0)$, $(2; 4)$ et $(3; 3)$.

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 4, \quad f(3) = 3$$

1) b) $f(x) \geq 0$ sur $[0, 3]$.

Factorisons : $f(x) = -x^2 + 4x = x(4 - x)$.

Sur $[0, 3]$: $x \geq 0$ et $4 - x \geq 1 > 0$, donc le produit est positif.

$$f(x) \geq 0 \quad \text{sur } [0, 3]$$

2) a) Aire de $\mathcal{A}$ sous forme d'intégrale.

Méthode : Si f est continue et positive sur $[a, b]$, l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$ vaut $\int_a^b f(x) \, dx$, en unités d'aire.

$$\mathcal{A} = \int_0^3 (-x^2 + 4x) \, dx$$

2) b) Calcul de l'aire.

$$\int_0^3 (-x^2 + 4x) \, dx = \left[-\frac{x^3}{3} + 2x^2 \right]_0^3 = (-9 + 18) - 0$$

$$\mathcal{A} = 9 \text{ u.a.}$$

3) a) Encadrement par le rectangle.

Sur $[0, 3]$, f atteint son maximum en $x = 2$ où $f(2) = 4$, et son minimum en $x = 0$ où $f(0) = 0$.

Méthode : Si $m \leq f \leq M$ sur $[a, b]$, alors $m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a)$.

$$0 \leq \mathcal{A} \leq 4 \times 3 = 12$$

3) b) Compatibilité.

On a trouvé $\mathcal{A} = 9$, et $0 \leq 9 \leq 12$.

$\Rightarrow$ L'encadrement est bien vérifié.

4) a) Abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et Δ .

$-x^2 + 4x = x$ équivaut à $-x^2 + 3x = 0$, soit $x(3 - x) = 0$.

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 3$$

4) b) Aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$ et Δ .

Sur $[0, 3]$: $f(x) - x = -x^2 + 3x = x(3 - x) \geq 0$, donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ .

$$\int_0^3 (-x^2 + 3x) \, dx = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} \right]_0^3 = -9 + \frac{27}{2}$$

$$\text{aire} = \frac{9}{2} \text{ u.a.}$$

5) Valeur moyenne de f sur $[0, 3]$.

Méthode : La valeur moyenne de f sur $[a, b]$ est $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$.

Ici $b - a = 3$ et l'intégrale vaut 9.

$$\mu = \frac{9}{3} = 3$$

$\Rightarrow$ Le rectangle de base $[0, 3]$ et de hauteur 3 a la même aire que $\mathcal{A}$.